USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL		SEM. ACADE.	2026 – I
ASIGNATURA	CÁLCULO I		CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVENTO:		SECCIÓN:	DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL			

1. **Responder:**

   a. Si $f(x) = 5x^2 + 2x$; $h(x) = (f \circ g)(x)$; $g(x) = x + \sqrt{x+3}$. *Calcular* $h'(1)$

   NOTA: $h'(x) = (f \circ g)'(x) = f'(g(x)).g'(x)$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

   b. Determine la ecuación de la recta tangente a la función, cuya regla de correspondencia es $f(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{x+6}}$ en el punto cuya abscisa es 2.

$$(u^n)' = n\,(u)^{n-1}\,u'$$

2. Utilizando derivación implícita, determinar y' , y evaluar en el punto $(-1,2)$ si se cumple que $arc\,tan\,(x+y) = \frac{1}{3}(arc\,tan\,x + arc\,tan\,y)$

$$(\text{arctang(u)})' = \frac{u'}{1+u^2}$$

3. Dado la función $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{x}{4}$, siendo su primera derivada $f'(x) = -\frac{4}{x^2} + \frac{1}{4}$ y su segunda derivada $f''(x) = \frac{8}{x^3}$. Determine:

   a. Intervalos donde la función crece o decrece, valores extremos (máximos o mínimos).
   b. Intervalos de concavidad, puntos de inflexión
   c. Graficar la función.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. **Responder:**

   a. Determinar dos números positivos, tal que su suma es igual a 4. Y además que la suma del cuadrado del primero más el cubo del segundo tenga el mínimo valor posible. (Utilice criterio de la primera derivada).

   b. Evalúa el siguiente límite aplicando correctamente la Regla de L'Hôpital: $\lim_{x\to 0}(e^x + x)^{\frac{1}{x}}$

PREGUNTA	1		2	3			4	
	a	b		a	b	c	a	b
PUNTAJE	3	3	4	1	1	2	3	3

CICLO 2026-I
15/06/2026

LA COORDINACIÓN ACADÈMICA